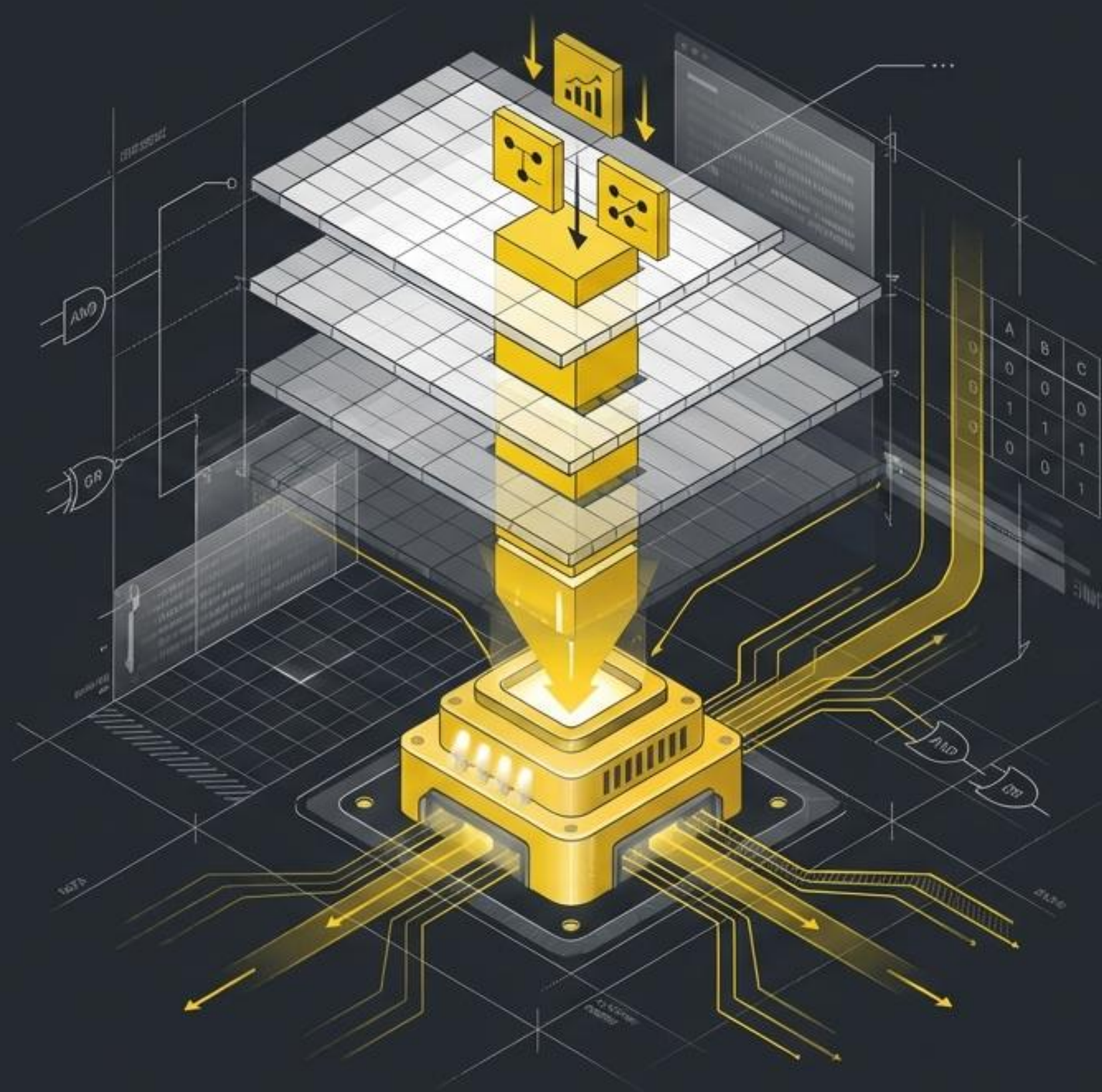


Power BI: Modelowanie z DAX

dr Zbigniew Galar

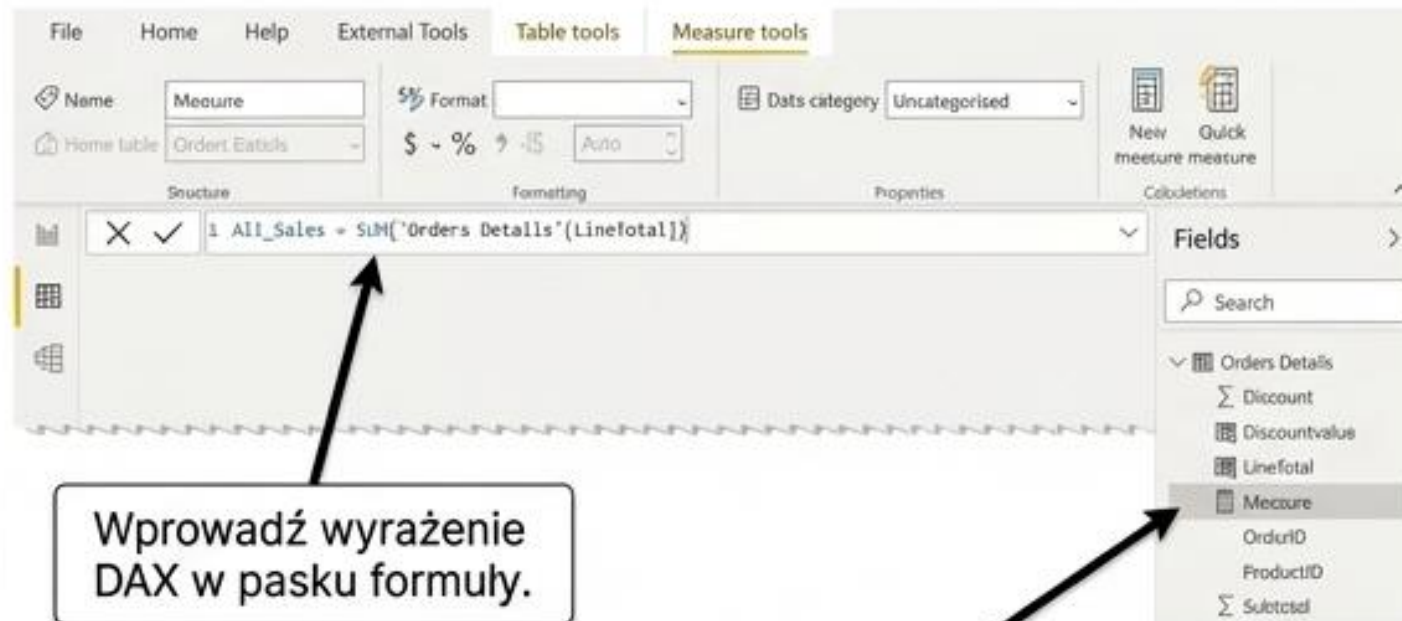


Czym są miary w DAX?

Definicja

Miary to dynamiczne obliczenia, które nie są zmaterializowane w modelu danych.

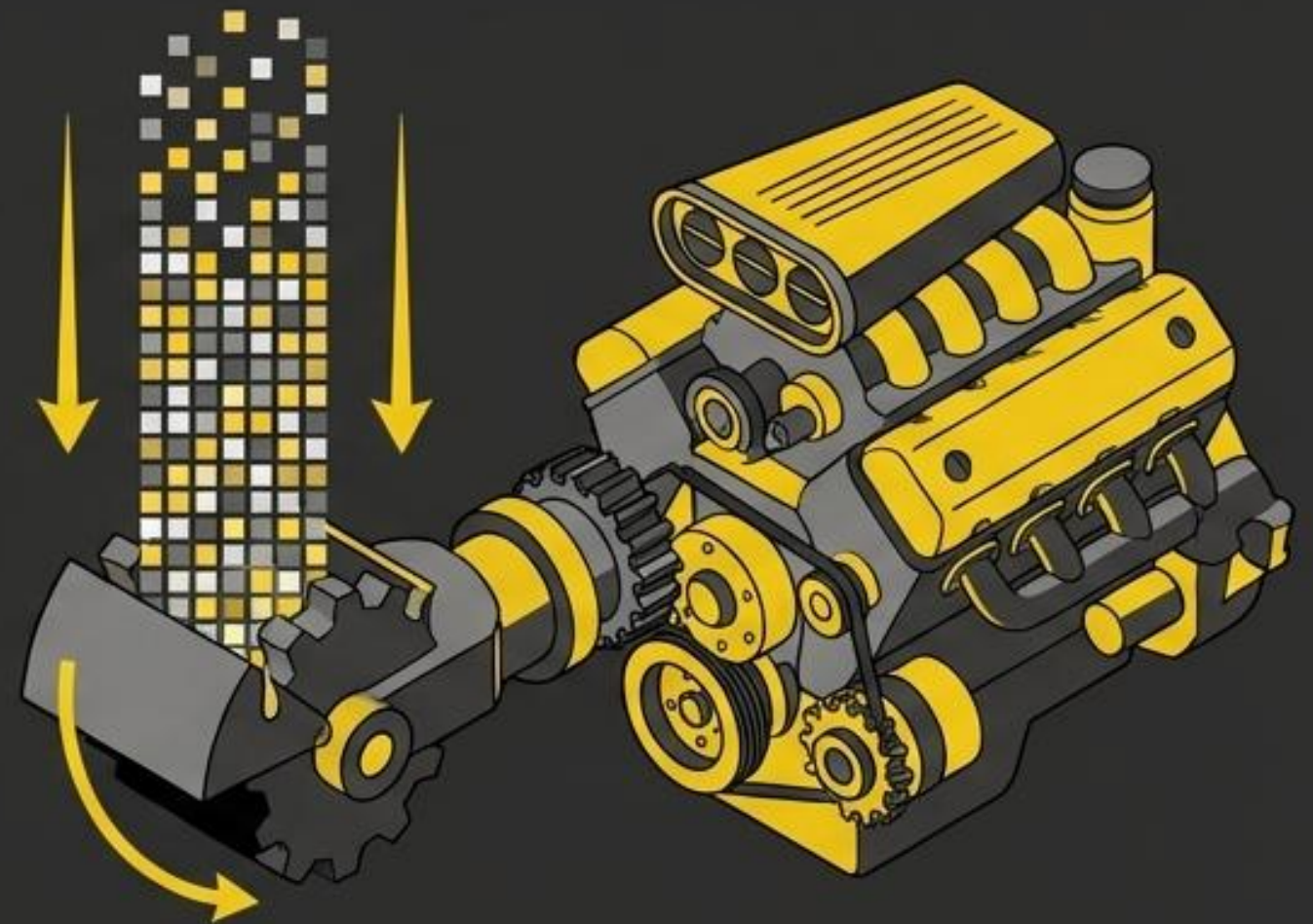
Zużywają zasoby silnika analitycznego dopiero w momencie ich użycia w wizualizacji.



Wprowadź wyrażenie DAX w pasku formuły.

Miernik "żyje" w modelu, niezależnie od tabeli.

Metafora Silnika/Agregatora



Domyślnym zachowaniem języka DAX jest agregacja całych kolumn jednocześnie, chyba że wymusimy iterację.

Anatomia Kodu DAX

Nazwa miary. Odwołując się do miar w innym kodzie, używamy tylko nawiasów kwadratowych [All_Sales], bez nazwy tabeli.

Nazwa tabeli. Zawsze otoczona pojedynczym cudzysłowem (szczególnie, gdy zawiera spację).

`All_Sales = SUM('Orders Details'[LineTotal])`

Funkcja agregująca. Wymaga argumentu.

Nazwa kolumny. Zawsze w nawiasach kwadratowych.

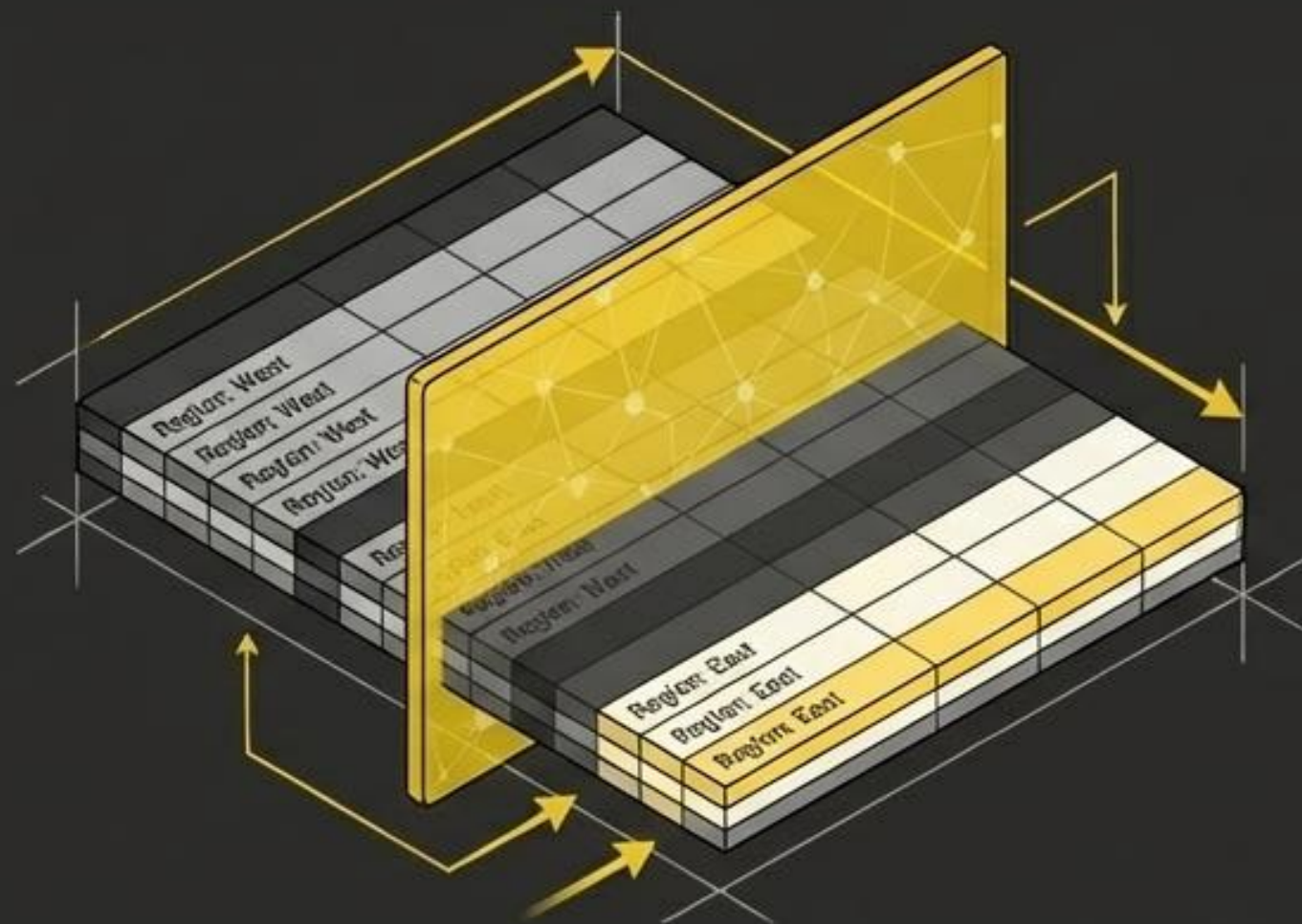
Wskazówka: IntelliSense w Power BI Desktop to kluczowy przewodnik po składni podczas pisania kodu.

Mandatory argument Optional argument

`CALCULATE(Expression, [Filter1], ...)`
Evaluates an expression in a context modified by filters.

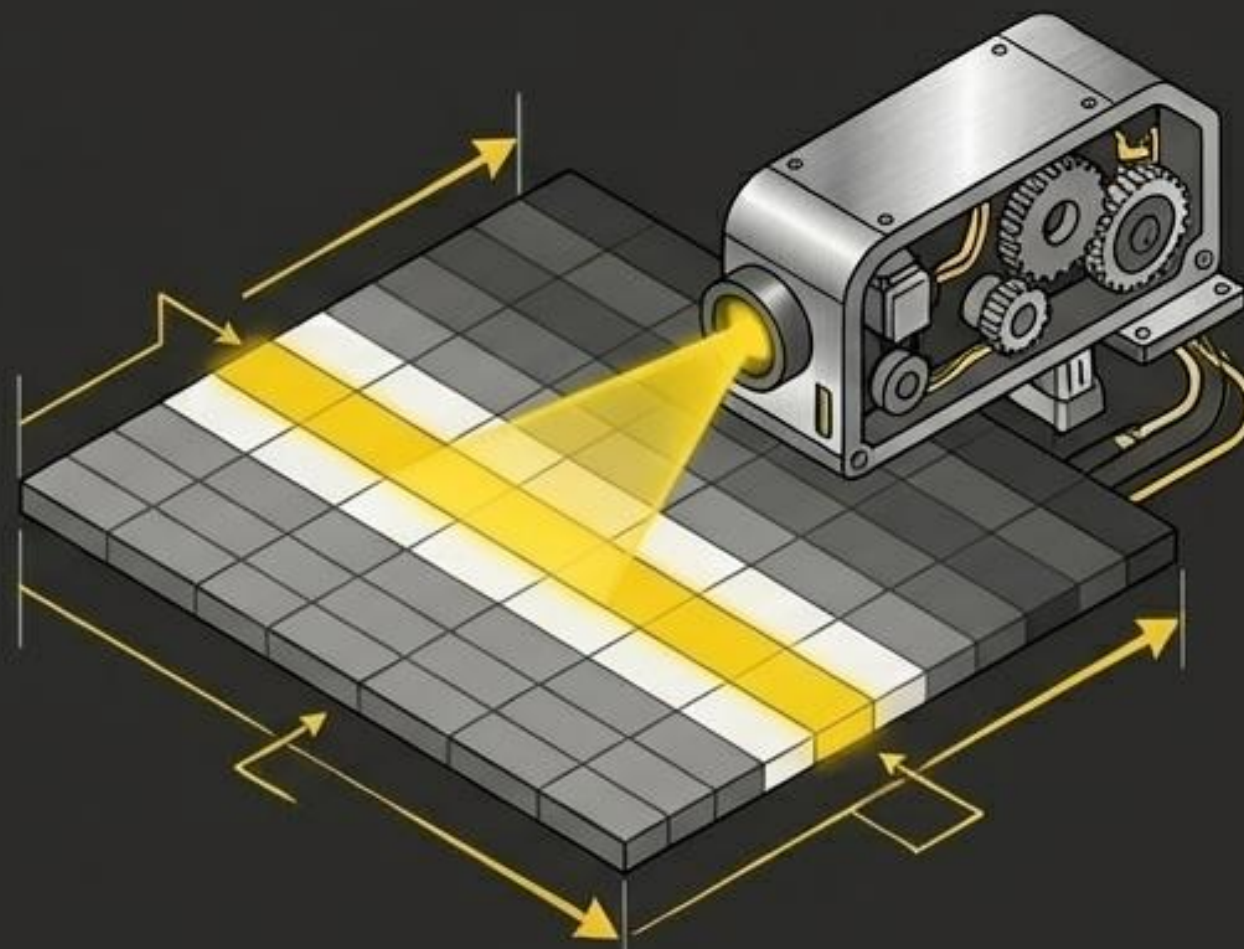
Dwa Filary DAX: Kontekst Filtru i Kontekst Wiersza

Kontekst Filtru (Filter Context)



Kontekst Filtru to niewidzialna sieć, która zawęży zbiór danych przed wykonaniem matematyki. Narzucany przez fragmentatory (slicery), wizualizacje i filtry stron.

Kontekst Wiersza (Row Context)



Kontekst Wiersza to iteracyjna ocena danych wiersz po wierszu. Występuje natywnie w kolumnach obliczeniowych oraz funkcjach z przyrostkiem 'X' (iteratory).

Kontekst Filtru w Praktyce

☐ Argentina
☐ Austria
☐ Brazil
☐ Canada
☐ Denmark
☐ Finland
☐ France
☒ Germany
☐ Ireland
☐ Italy
☐ Mexico
☐ Norway

Wybór "Germany" we fragmentatorze tworzy zewnętrzne środowisko filtra.

CompanyName	Country	All_Sales
Alfreds Futterkiste	Germany	\$4,273.00
Blauer See Delikatessen	Germany	\$3,239.80
Die Wandernde Kuh	Germany	\$9,588.43
Drachenblut Delikatessen	Germany	\$3,763.21
Frankenversand	Germany	\$26,656.56
Königlich Essen	Germany	\$30,908.38
Königlich Essen	Germany	\$30,908.38
Lehmanns Markstand	Germany	\$19,261.41
Morgenstern Gesundkost	Germany	\$5,042.20
Ottilies Käseladen	Germany	\$10,991.55
QUICK-Stop	Germany	\$110,277.31
Toms Spezialitäten	Germany	\$2,914.74
Total		\$226,916.58

Miara [All_Sales] nie wie, że filtruje Niemcy. Po prostu sumuje to, co "przepuści" przez siebie aktywny Kontekst Filtru.

CALCULATE – Najważniejsza Funkcja DAX

IntelliSense: CALCULATE(Expression, [Filter1], ...) Evaluates an expression in a context modified by filters.

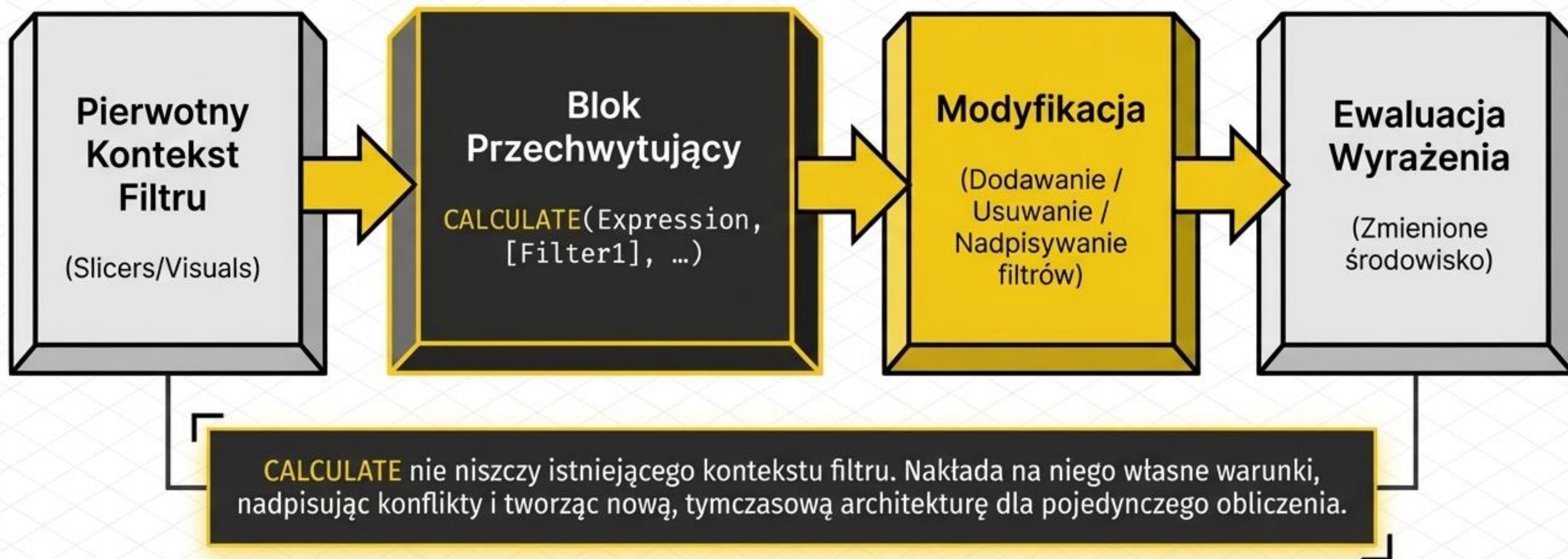
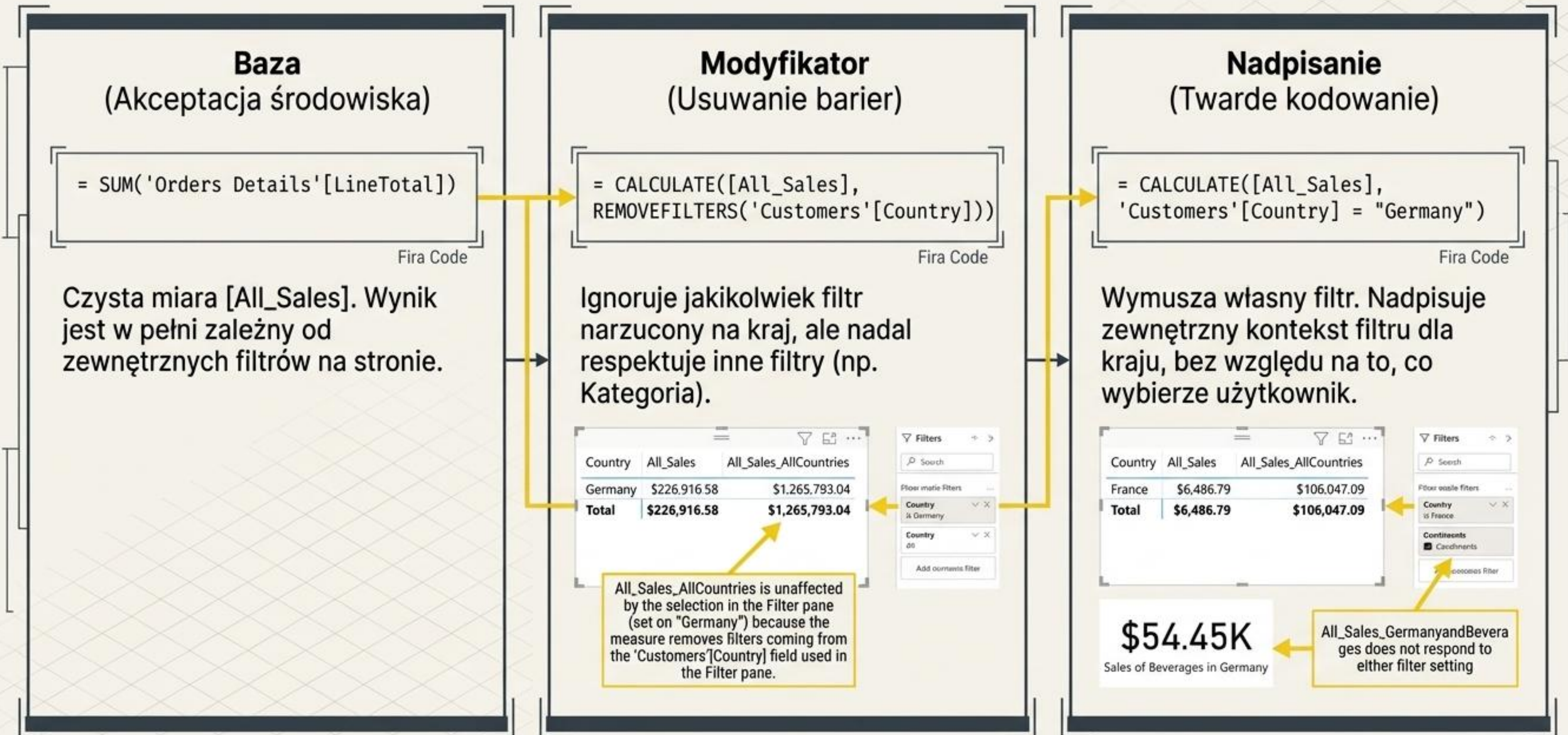
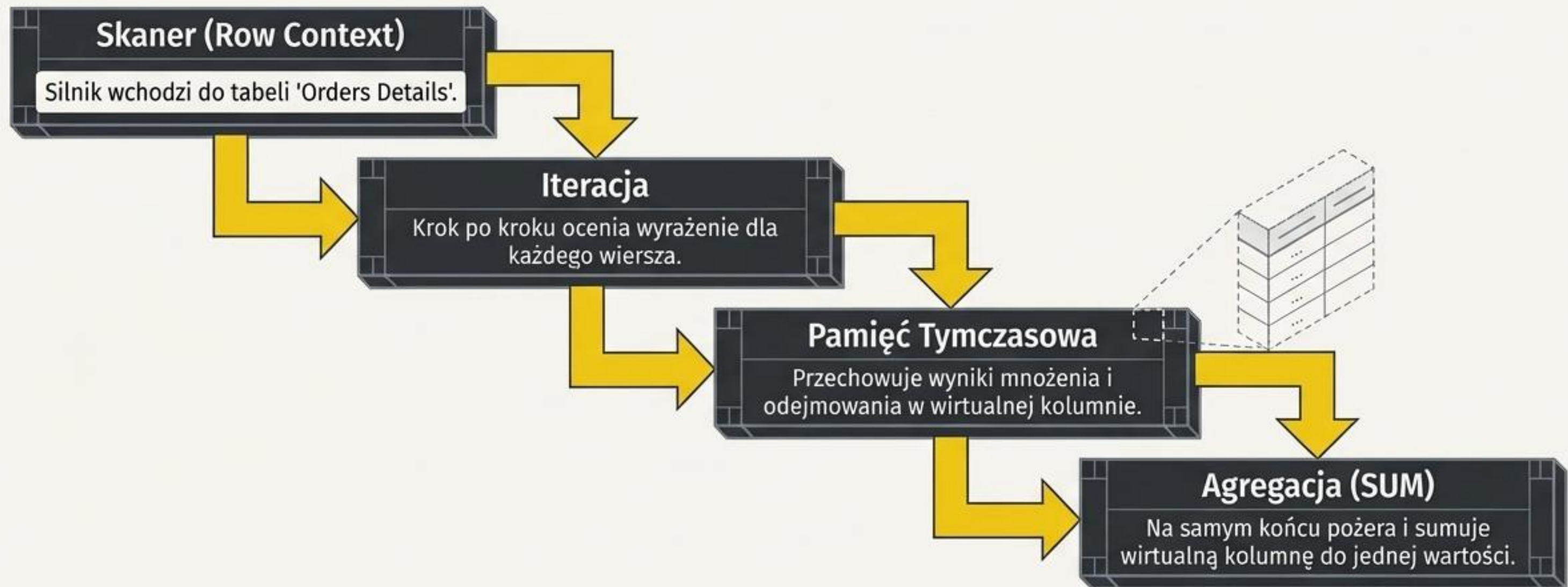


Tabela Porównawcza: Modyfikacja Kontekstu



Kontekst Kontekst Wiersza i Iteratory

```
SUMX('Orders Details', ('Orders Details'[Quantity] * 'Orders Details'[UnitPrice]) -  
    'Orders Details'[DiscountValue])
```



Funkcje zakończone literą 'X' wprowadzają tymczasowy Kontekst Wiersza dla miary.

Kolumna Obliczeniowa vs. Miara z Iteratorem

Czy wynik tego obliczenia wiersz-po-wierszu musi być użyty jako filtr, fragmentator (slicer) lub oś wykresu?

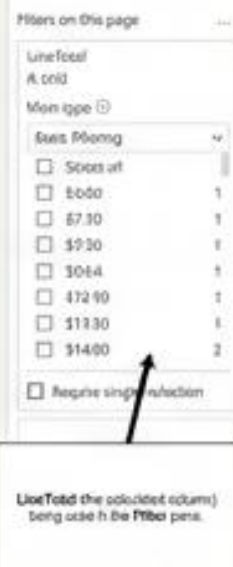
TAK

NIE

Kolumna Obliczeniowa

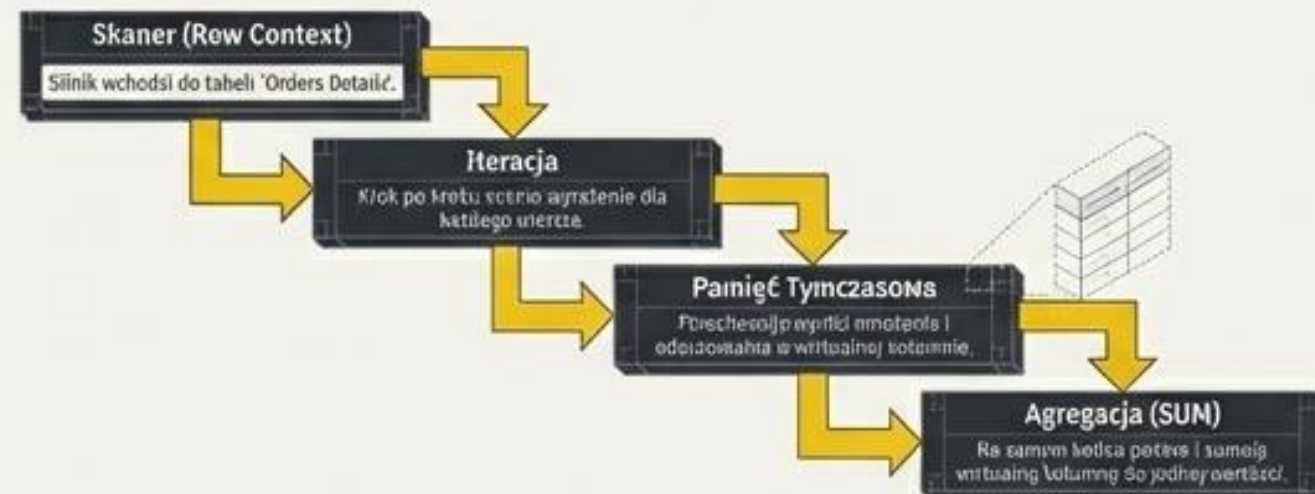
Fizycznie materializuje się w modelu.
Zużywa pamięć RAM i miejsce na dysku.

Company Name	All Sales	LineTotal	LineTotalAsMeasure
Alfred Eastertose	\$4,273.05	\$4,273.05	\$4,273.05
Ana Tringile Dnperedsor y helados	\$1,402.29	\$1,402.29	\$1,402.53
Artotile Merceo Foguaris	\$7,022.05	\$1,022.05	21,223.93
Arewad Bio From	\$11,250.05	\$11,250.43	\$21,300.83
Serglunds snsktKulp	\$24,497.03	\$24,397.43	\$24,927.63
Stuser Dee Donfatocren	\$1,230.05	\$2,230.00	\$0,230.80
Bendih pley st Rts	\$10,300.08	\$10,324.08	\$20,338.00
GGfdo Comider preperadas	\$4,222.05	\$4,222.03	\$4,422.82
Sen app	21,1902.23	21,1902.23	\$1,1022.23
Botiem Deller Markets	\$20,901.80	\$20,901.80	\$20,503.60
B1 Beverages	\$0,599.00	\$0,699.50	\$0,099.60
Oectus Comidas pera Fever	\$1,314.00	\$1,314.00	\$1,604.40
Conine comercid Motesume	\$100.80	\$100.80	\$100.80
Chop-onay Chincee	\$12,346.05	\$12,346.95	\$12,346.05
Camatidosead Ituf	\$2,210.15	\$2,210.15	\$2,390.73
DrechenBut Dolkotocen	\$3,766.41	\$3,762.21	\$0,702.21
Du monde entier	\$1,575.00	\$1,575.50	\$7,618.50
Cortem Connection	\$14,761.54	\$14,761.51	\$14,751.59
Total	\$1,265,755.04	\$1,265,755.04	\$1,263,751.04



Miara z Iteratorem (np. SUMX)

Obliczana w locie, oszczędza pamięć modelu,
reaguje dynamicznie na Kontekst Filtru.
Rekomendowana architektura.



Dobre Praktyki: Miary Jawne vs. Domyślne

Miary Domyślne (Implicit) ❌

Metoda: Przeciągnięcie kolumny liczbowej bezpośrednio do wizualizacji.

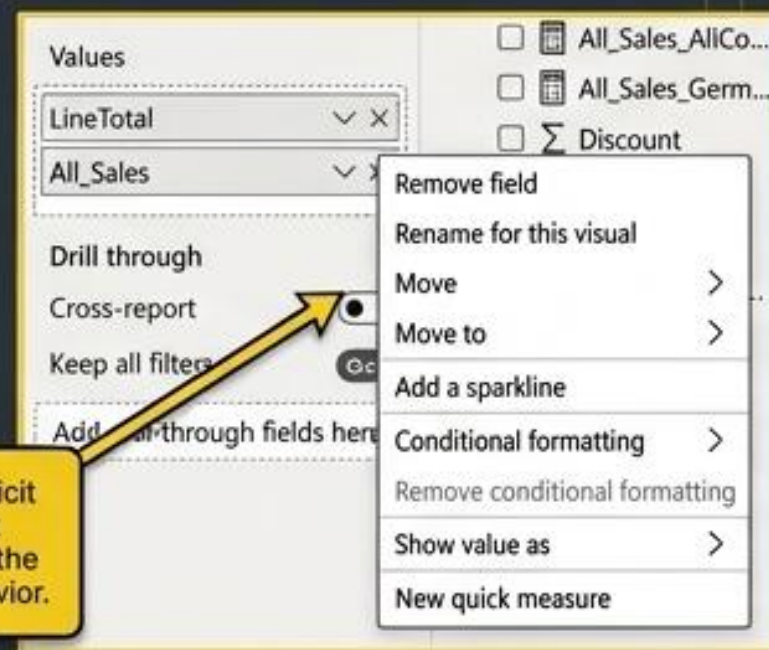
Ryzyko: Użytkownik końcowy może łatwo zmienić zachowanie (np. z SUMY na LICZNIK), psując logikę raportu.



Miary Jawne (Explicit) ✅

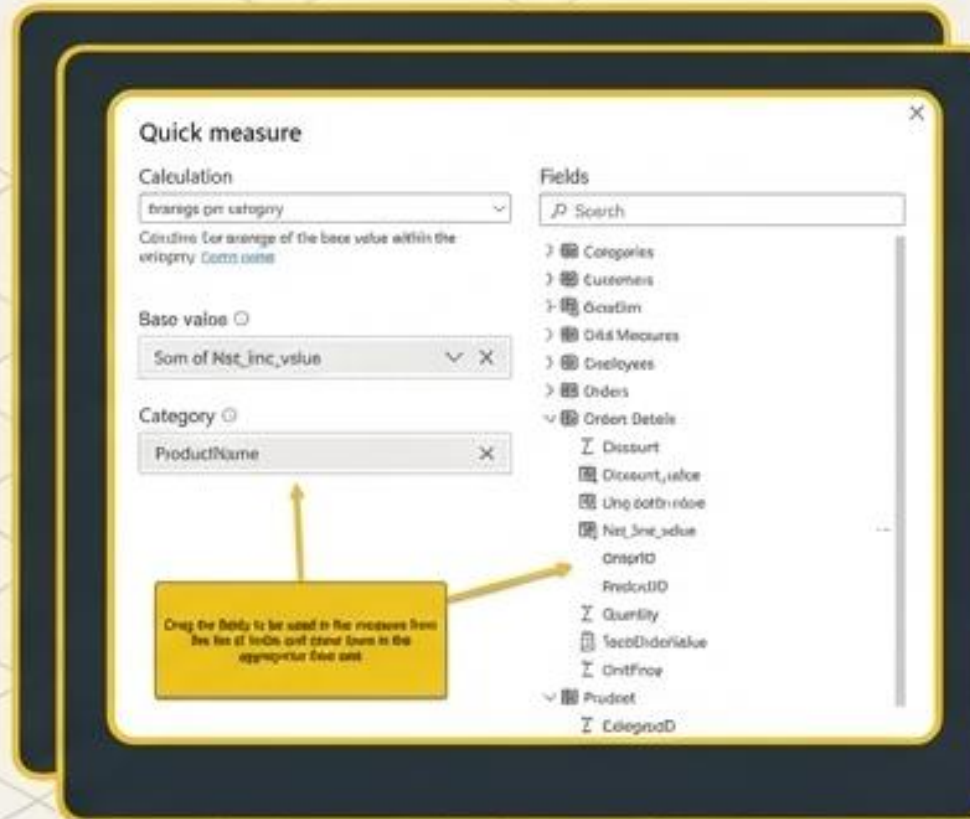
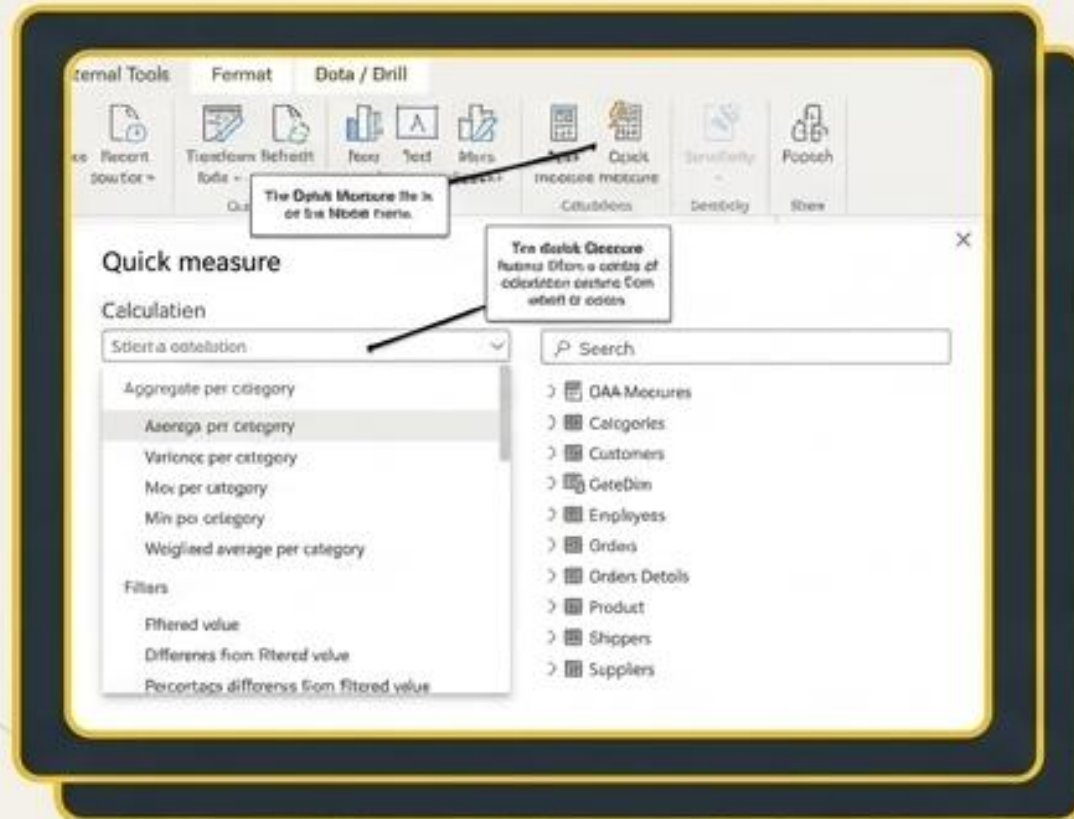
Metoda: Samodzielnie napisany kod DAX (np. `All_Sales = SUM(...)`).

Zaleta: Zablokowana architektura. Sposób agregacji jest sztywny i bezpieczny.



Pro Tip: Najlepszą praktyką jest ukrycie bazowych kolumn w tabeli faktów, wymuszając korzystanie z miar jawnych.

Szybkie Miary (Quick Measures)



Szybkie Miary to kreator, który pisze DAX za Ciebie na podstawie interfejsu przeciągnij-i-upuść. Doskonałe narzędzie do nauki dla początkujących.

UWAGA: Wygenerowany kod DAX bywa 'niezgrabny' i nieoptymalny. Traktuj go jako punkt wyjścia, a nie ostateczną architekturę w zaawansowanych modelach. Zawsze weryfikuj wynikowy kod.

Analiza Czasowa (Time Intelligence)

Funkcje Analizy Czasowej (np. TOTALYTD, PARALLELPERIOD)



ZŁOTA ZASADA: Wymagają bezwzględnie oznaczonej Tabeli Dat (Date Table) opartej na ciągłości dni.

Z Kontekstem Daty

Pokazuje precyzyjne narastanie YTD Sales miesiąc po miesiącu.

Year	All Sales	YTD Sales
1996	\$208,083.97	\$208,083.97
Jul	\$27,861.90	\$27,861.90
Aug	\$25,485.28	\$53,347.17
Sep	\$26,381.40	\$79,728.57
Oct	\$37,515.73	\$117,244.30
Nov	\$45,600.05	\$162,844.34
Dec	\$45,239.63	\$208,083.97
1997	\$617,085.20	\$617,085.20
Jan	\$61,258.07	\$61,258.07
Feb	\$38,483.64	\$99,741.71
Total	\$1,265,793.04	\$440,623.87

This calculation uses the **TOTALYTD** function to add up sales over time, using the measurez. In this case the unit of time is **Year**, and then **Month**.

Brak Kontekstu Daty

Rezultat jest 'nieprzejrzyisty' i niezrozumiały - wyświetla się tylko statyczna suma całkowita.

All Sales	YTD Sales
\$1,265,793.04	\$440,623.87

Using the measure in a visual without using a field from the date table results in an opaque result.

Year	All Sales	YTD Sales
1996	\$208,083.97	\$208,083.97
1997	\$617,085.20	\$617,085.20
1998	\$440,623.87	\$440,623.87
Total	\$1,265,793.04	\$440,623.87

Miary Częściowo Addytywne

Problem

Co, jeśli sumowanie danych nie ma sensu analitycznego? (np. stany kont bankowych lub unikalni menedżerowie). Dodawanie prowadzi do błędów logicznych na poziomie sumy całkowitej.

CategoryName All Sales

Beverages	\$267,868.18
Condiments	\$106,047.09
Confections	\$167,357.23
Dairy Products	\$234,507.29
Grains/Cereals	\$95,744.59
Meat/Poultry	\$163,022.36
Produce	\$99,984.58
Seafood	\$131,261.74
Total	\$1,265,793.04

What if totaling something is not appropriate?

Rozwiązanie: Funkcje Logiczne

HASONEVALUE i ISINSCOPE

```
1 IF(  
2     HASONEVALUE('Categories'[CategoryName]),  
3     [All Sales]  
4 )
```

Mechanizm: DAX testuje, czy w obecnym kontekście filtru znajduje się tylko jedna wartość. Jeśli nie (np. w wierszu 'Total'), zwraca pustą wartość (BLANK).

CategoryName	All Sales	Non-Total All_Sales
Beverages	\$267,868.18	\$267,868.18
Condiments	\$106,047.09	\$106,047.09
Confections	\$167,357.23	\$167,357.23
Dairy Products	\$95,744.59	\$95,744.59
Meat/Poultry	\$163,022.36	\$163,022.36
Produce	\$99,984.58	\$99,984.58
Seafood	\$131,261.74	\$131,261.74
Total	\$1,265,793.04	

Synteza: Architektura Modelowania DAX

Cel Architektoniczny (Goal)	Użyty Kontekst (Context)	Narzędzie DAX (Function)	Model Mentalny
Prosta agregacja kolumny	Filtr (Zewnętrzny)	<u>SUM</u> , <u>AVERAGE</u>	Agregator / Silnik
Obliczenia na poziomie wiersza	Wiersz (Tymczasowy)	<u>SUMX</u> , <u>AVERAGEX</u>	Skaner Liniowy
Nadpisanie środowiska	Filtr (Zmodyfikowany)	<u>CALCULATE</u>	Przesłona / Soczewka
Przesunięcie w czasie	Filtr + Czas	<u>TOTALYTD</u> , <u>PARALLELPERIOD</u>	Wehikuł Czasu



“DAX jest prosty, ale nie jest łatwy.”

Prawdziwe mistrzostwo w modelowaniu DAX nie polega na pamiętaniu setek funkcji. Polega na perfekcyjnym zrozumieniu niewidzialnej architektury Kontekstu Filtru i Kontekstu Wiersza.

dr Zbigniew Galar